

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 5, Teil 9

Carl Friedrich Gauß

Index

Über ein Mittel die Beobachtung von Ablenkungen zu erleichtern	2
Zur Bestimmung der Constanten des Bifilarmagnetometers	5

Über ein Mittel die Beobachtung von Ablenkungen zu erleichtern.

*Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins.
1839. II. Seite 52 bis 62.*

6.

Es bleibt nun noch übrig, die Zwischenzeiten so zu bestimmen, dass den Gleichungen $f = 0$, $g = 0$ Genüge geschehe.

Setzt man

$$q = \frac{t'' - t'}{T}, \quad r = \frac{t''' - t''}{T} \quad (1)$$

und erinnert sich, dass $e = \frac{\lambda}{T}$, so werden jene Gleichungen

$$10^{-\lambda q} \cos(180^\circ q - \varphi) - 10^{-\lambda r} \cos(180^\circ r - \varphi) = 0, \quad (2)$$

$$10^{-\lambda q} \sin(180^\circ q - \varphi) - 10^{-\lambda r} \sin(180^\circ r - \varphi) = 0. \quad (3)$$

Für den Fall einer unmerklichen Abnahme des Schwingungsbogens muss also $\cos(180^\circ q - \varphi) = \cos(180^\circ r - \varphi)$ und $\sin(180^\circ q - \varphi) = \sin(180^\circ r - \varphi)$ gesetzt werden, mithin

$$180^\circ q = 180^\circ r = 60^\circ \quad \text{oder} \quad q = r = \frac{1}{3}, \quad (4)$$

und $t'' - t' = t''' - t'' = \frac{1}{3}T$, wie schon im 2. Artikel bemerkt ist.

Für den Fall eines merklichen logarithmischen Decrements hingegen werden jene Gleichungen auf indirectem Wege aufzulösen sein, welcher Rechnung man folgende Form geben kann.

Aus der Verbindung der Gleichungen folgt

$$\text{tang}(180^\circ r) = \frac{10^{-\lambda q} \sin(180^\circ q - \varphi)}{10^{-\lambda q} \cos(180^\circ q - \varphi) - 10^{-\lambda r}} \quad (5)$$

und

$$10^{-\lambda r} = \frac{\sin(180^\circ q - \varphi)}{\sin(180^\circ r - \varphi)} \cdot 10^{-\lambda q}. \quad (6)$$

Durch Elimination von r hat man also die Gleichung mit Einer unbekannten Grösse

$$\begin{aligned} \lambda q - \log \sin(180^\circ q - \varphi) &= \log(1 - 2 \cdot 10^{-\lambda} \cos(180^\circ q - \varphi) \\ &\quad + 10^{-2\lambda}) = \text{Arc. tang} \frac{1 - 10^{-\lambda} \cos(180^\circ q - \varphi)}{10^{-\lambda} \sin(180^\circ q - \varphi)} \end{aligned} \quad (7)$$

wo der briggische Logarithme verstanden ist. Nachdem derselben Genüge geleistet ist, hat man offenbar zugleich den Werth von r .

7.

Um denjenigen, welche das beschriebene Verfahren unter Anwendung eines Dämpfers ausüben wollen, die im vorhergehenden Artikel erklärte Rechnung zu ersparen, theile ich hier eine im voraus berechnete Tafel mit, aus welcher für jedes logarithmische Decrement das Verhältniss der beiden Zwischenzeiten zur Schwingungsdauer sogleich entnommen werden kann. Man sieht daraus, dass mit zunehmendem logarithmischem Decrement die erste Zwischenzeit immer grösser, die zweite immer kleiner wird. Die Summe beider ist zwar zwei Drittheilen der Schwingungsdauer nur für $\lambda = 0$ genau gleich, entfernt sich aber davon viel langsamer. Dass es bei der wirklichen Anwendung zureicht, etwa nur die ersten Decimalen der Werthe von q und r zu berücksichtigen, bedarf keiner Erinnerung.

Tabula 1: *

Tabelle 1:												
Tafel.	λ		q		r		λ		q		r	
	λ	q	r	λ	q	r	λ	q	r	λ	q	r
	0,00	0,33333	0,33333	0,20	0,41812	0,25152	0,40	0,49835	0,17985			
	0,01	0,33757	0,32911	0,21	0,42230	0,24764	0,41	0,50214	0,17663			
	0,02	0,34183	0,32489	0,22	0,42646	0,24379	0,42	0,50590	0,17344			
	0,03	0,34606	0,32068	0,23	0,43061	0,23997	0,43	0,50963	0,17029			
	0,04	0,35031	0,31648	0,24	0,43474	0,23618	0,44	0,51334	0,16718			
	0,05	0,35456	0,31229	0,25	0,43886	0,23242	0,45	0,51702	0,16411			
	0,06	0,35882	0,30812	0,26	0,44297	0,22868	0,46	0,52067	0,16107			
	0,07	0,36308	0,30395	0,27	0,44705	0,22498	0,47	0,52430	0,15808			
	0,08	0,36734	0,29981	0,28	0,45112	0,22131	0,48	0,52790	0,15512			
	0,09	0,37160	0,29568	0,29	0,45517	0,21767	0,49	0,53147	0,15220			
	0,10	0,37585	0,29156	0,30	0,45921	0,21406	0,50	0,53501	0,14931			
	0,11	0,38011	0,28746	0,31	0,46322	0,21048	0,51	0,53852	0,14647			
	0,12	0,38436	0,28338	0,32	0,46721	0,20694	0,52	0,54201	0,14367			
	0,13	0,38861	0,27932	0,33	0,47118	0,20343	0,53	0,54546	0,14090			
	0,14	0,39285	0,27528	0,34	0,47513	0,19996	0,54	0,54889	0,13817			
	0,15	0,39708	0,27126	0,35	0,47906	0,19652	0,55	0,55229	0,13548			
	0,16	0,40131	0,26727	0,36	0,48297	0,19311	0,56	0,55566	0,13283			
	0,17	0,40552	0,26329	0,37	0,48685	0,18975	0,57	0,55900	0,13022			
0,18	0,40973	0,25934	0,38	0,49071	0,18641	0,58	0,56231	0,12765				
0,19	0,41393	0,25542	0,39	0,49454	0,18311	0,59	0,56559	0,12511				

8.

Die unserer Theorie zum Grunde liegende Voraussetzung, dass die drei Wechsel augenblicklich geschehen, findet bei der wirklichen Ausübung des Verfahrens in aller Schärfe niemals Statt, obwohl bei Ablenkungen durch galvanische Ströme die zu jedem Wechsel nöthige Zeit als unmerklich betrachtet werden kann. Bei Ablenkungen durch Magnetstäbe hingegen ist, nach Maassgabe ihrer Grösse und Schwere, diese Zeit schon mehr oder weniger bedeutend, und bei fünfundzwanzigpfündigen werden zu Vollführung eines Wechsels immer mehrere Secunden erforderlich sein, besonders wenn nicht von einem Wechsel zwi-

schen verticaler und horizontaler Lage, sondern zwischen zweien entgegengesetzten Lagen die Rede ist.

Für diesen Fall, welcher in der That der bei weitem wichtigste und gewöhnlichste ist, lässt sich aber die Ausführung der Operation leicht so einrichten, dass der Erfolg kaum merklich gestört wird. Man muss nur Sorge tragen, dass der zweite und dritte Wechsel auf gleiche Weise geschehen, wie der erste, also auch eine gleich lange Zeit ausfüllen, und diese Zeit den sonst nöthigen Zwischenzeiten abbrechen.

Ist z. B. (wie Res. 1837. IV.) [S. 390. d. B.] das logarithmische Decrement = 0,33570, die Schwingungsdauer = 21,21439, so folgt aus obiger Tafel die erste Zwischenzeit = 10,04, die zweite = 4,27; findet man nun zur Ausführung eines Wechsels drei Secunden nöthig, so beginnt man den ersten Wechsel bei 0''; von 3'' bis 10'' bleibt der Stab in der neuen Lage; durch den bei 10'' anfangenden neuen Wechsel ist der Stab bei 13'' in die erste Lage zurückgebracht, in welcher er nur 14 Secunden liegen bleibt, worauf der dritte Wechsel anfängt, so dass erst mit $17\frac{1}{2}$ Secunden die ganze Operation vollendet ist.

Eine ausgedehntere, hier jedoch des Raumes wegen zu übergehende Untersuchung ergibt nemlich, dass wenn p'' in p' nicht sprungsweise sondern allmählig übergeht, und eben so beim zweiten Wechsel p' in p'' , und beim dritten wiederum p'' in p' , der Erfolg ganz derselbe bleibt, wie er am Schluss des 5. Artikels angegeben ist, falls nur die drei Uebergangszeiten gleich lang sind, die drei Uebergänge selbst in ähnlichen Stufenfolgen geschehen, und die berechneten Zwischenzeiten qT , rT auf die Anfangsmomente der Wechsel bezogen, oder was dasselbe ist, die beiden ersten Uebergangszeiten ihnen eingerechnet werden.

Zur Bestimmung der Constanten des Bifilarmagnetometers.

Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins.

1840. I. Seite 1 bis 25.

1.

Zum richtigen und sichern Gebrauche des Bifilarmagnetometers ist die Kenntniss der Zahlenwerthe gewisser Grössen erforderlich, die sich auf bedingungsweise wie constant zu betrachtende Verhältnisse der Theile des Apparats beziehen, und von denen als wesentlichen Elementen die nach den verschiedenen Stellungen der beweglichen Theile zu beobachtenden Gleichgewichtslagen und Schwingungszeiten abhängen.

Diese Elemente sind vier, nemlich

- 1) die Stellung, welche der Index der Spiegelalhidade haben muss, damit die Normale gegen den Spiegel mit der optischen Axe des Beobachtungsfernrohrs in Eine Verticalebene falle, wenn die beiden Aufhängungsdrähte in einer Verticalebene sind; diese Stellung (so verstanden, dass die reflectirende Fläche des Spiegels dem Fernrohre zugekehrt sei) soll mit P bezeichnet werden.
- 2) die Stellung, welche bei eben dieser Lage der Aufhängungsdrähte dem Index des Schiffchens gegeben werden muss, damit die magnetische Axe des Magnetstabes sich in natürlicher Lage im magnetischen Meridian befinde; ich bezeichne diese Stellung mit Q .

Es bedarf keiner Erinnerung, dass wenn jede der beiden Alhidaden mehr als einen Index hat, einer davon immer (nach Belieben) als Hauptindex zu wählen ist.

- 3) das Verhältniss der magnetischen Directionskraft zu der aus der Aufhängungsweise entspringenden, welche letztere die statische Directionskraft heissen mag: dieses Verhältniss soll durch $R : 1$ ausgedrückt werden.
- 4) die statische Schwingungsdauer des Apparats, d. i. diejenige, welche bloss in Folge der Aufhängungsart oder ohne Einwirkung des Erdmagnetismus auf den Magnetstab, Statt finden würde: ich bezeichne das Quadrat dieser Schwingungsdauer mit S .

Es erhellt hieraus, dass $\frac{R}{S}$ das Quadrat der reinmagnetischen Schwingungsdauer ausdrückt, d. i. derjenigen, die bei der Aufhängung des Apparats an einem einfachen Faden ohne Torsion Statt haben würde.

2.

Es ist nun zuvörderst zu entwickeln, wie das, was am Bifilarmagnetometer unmittelbar beobachtet wird, mit der Stellung der beiden Alhidaden und diesen vier Elementen zusammenhängt.

Bei der Stellung der Alhidade des Spiegels auf A , der Alhidade des Schiffchens auf B , bezeichne T die Schwingungsdauer, und p den in Bogentheile verwandelten Abstand des der Gleichgewichtslage entsprechenden Skalentheils von demjenigen Punkte der Skale, der mit der optischen Axe des Beobachtungsfernrohrs in derselben Verticalebene ist, und durch den von der Mitte des Objectivs herabhängenden Lothfaden kenntlich gemacht wird. Um die Vorstellungen zu fixiren, nehme ich an, dass die Theilungen sowohl am Kreise als an der Skale von der Linken nach der Rechten laufen, und beziehe positive Zeichen von p auf den Fall, wo die auf dem Fadenkreuze des Fernrohrs beobachtete Zahl grösser ist, als die Zahl am Lothfaden.

Bei jener Gleichgewichtslage befindet sich also das Bifilarmagnetometer um $A - P - p$ rückwärts, d. i. von der Rechten nach der Linken gedreht gegen diejenige Lage, wo die Aufhängungsdrähte parallel waren, oder $A - P - p$ ist der Winkel zwischen der geraden Linie durch die beiden untern Enden der Aufhängungsdrähte und einer Parallele mit der die beiden obern Enden verbindenden. Das durch die Aufhängungsweise hervorgebrachte Drehungsmoment ist zwar nicht in volliger Schärfe, aber hinlänglich genau für die Ausübung, dem Sinus dieses Winkels proportional; wir setzen dasselbe $= D \sin(A - P - p)$, wo also D die statische Directionskraft ausdrückt: die positiven Werthe des Drehungsmoments beziehen sich auf Drehung von der Linken nach der Rechten.

In derselben Lage des Apparats macht die magnetische Axe des Magnetstabes mit dem magnetischen Meridiane den von der Rechten nach der Linken gezählten Winkel $A - P - p - B + Q$, und das aus der Einwirkung des Erdmagnetismus auf den Magnetstab entspringende von der Linken nach der Rechten positiv gerechnete Drehungsmoment ist $= -RD \sin(A - P - p - B + Q)$. Wir haben mithin die Gleichung

$$0 = \sin(A - P - p) + R \sin(A - P - p - B + Q) \quad (8)$$

Wird der ganze Apparat aus der Gleichgewichtsstellung um den Winkel z von der Rechten nach der Linken gedreht, so wirkt im entgegengesetzten Sinn das Drehungsmoment

$$D \sin z \cdot L(A - P - p) + DR \sin z \cdot L(A - P - p - B + Q)$$

welcher Ausdruck nach Entwicklung der beiden Sinus und unter Berücksichtigung der Gleichung (1) in

$$D \sin z (\cos(A - P - p) + R \cos(A - P - p - B + Q))$$

übergeht, also dem Sinus von z proportional ist.

Man hat also

$$D (\cos(A - P - p) + R \cos(A - P - p - B + Q)) \quad (9)$$

wie die Directionskraft zu betrachten, die aus der Verbindung der statischen und magnetischen resultirt, und wir haben daher

$$\frac{\pi\pi}{TT} = \cos(A - P - p) + R \cos(A - P - p - B + Q) \quad (10)$$

Indem man in den beiden Gleichungen (1), (2) auf beiden Seiten quadriert, und addirt, findet man

$$\frac{\pi\pi}{TT} \cdot \frac{\pi\pi}{TT} = 1 + 2R \cos(Q - B) + RR \quad (11)$$

Bezeichnet man mit e die Basis der hyperbolischen Logarithmen und mit i die imaginäre Einheit $\sqrt{-1}$, so lassen sich die beiden Gleichungen (1), (2) bequem in Eine zusammenziehen

$$e^{i(A-P-p)} + Re^{i(A-P-p-B+Q)} = \frac{\pi\pi}{TT} e^{i(P+p-A)}$$

oder noch einfacher in folgende

$$e^{i(P+p-A)} + Re^{i(Q-B)} = \frac{\pi\pi}{TT} \quad (12)$$

welche die beiden

$$\cos(P+p-A) + R\cos(Q-B) = \frac{\pi\pi}{TT}, \quad (13)$$

$$\sin(P+p-A) + R\sin(Q-B) = 0 \quad (14)$$

unter sich begreift.

Für die natürliche Lage, wo $B = Q$, wird

$$\frac{\pi\pi}{TT} = 1 + R; \quad (15)$$

für die verkehrte hingegen, wo $B = Q + 180^\circ$,

$$\frac{\pi\pi}{TT} = 1 - R. \quad (16)$$

3.

Die transversale Stellung, im engeren Sinne, erfordert, dass

$$A - P - p - B + Q = \pm 90^\circ$$

wird, wo das obere Zeichen sich auf den Fall bezieht, wo der Nordpol des Magnetstabs auf der Westseite des magnetischen Meridians sein soll, das untere auf die östliche Lage.

Es wird also nach (1)

$$\sin(A - P - p) = \mp R$$

Bezeichnet man demnach mit χ den spitzen Winkel, dessen Sinus $= R$ ist, so wird für die westliche Stellung des Nordpols

$$\begin{aligned} A &= P + p - \chi, \\ B &= Q - \chi - 90^\circ; \end{aligned}$$

für die östliche hingegen

$$\begin{aligned} A &= P + p + \chi, \\ B &= Q + \chi + 90^\circ. \end{aligned}$$

Damit die Gleichgewichtsstellung dem durch den Lothfaden bezeichneten Skalenpunkte selbst entspreche, muss also die Spiegelalhidade auf $P - \chi$ für den ersten Fall, und auf $P + \chi$ für den zweiten gestellt werden.

Für die der Transversalstellung entsprechende Schwingungsdauer ergibt die Formel (2) sogleich

$$\frac{\pi\pi}{TT} = \sqrt{1 - RR} \quad (17)$$

oder

$$TT = \frac{\pi\pi}{\sqrt{1 - RR}}. \quad (18)$$

Die Schwingungsdauer für die Transversalstellung ist demnach die mittlere Proportionale zwischen den Schwingungszeiten für die natürliche und für die verkehrte Stellung.

4.

Um klar übersehen zu können, in wiefern die Elemente veränderlich sind, müssen wir dieselben auf ihren Ursprung zurückführen.

Die Winkel P und Q sind jeder aus drei Theilen zusammengesetzt. Es besteht nemlich P aus dem Winkel zwischen dem nach dem Nullpunkte des Kreises gehenden Radius und der die beiden untern Enden der Aufhängungsdrähte verbindenden geraden Linie; dem Winkel zwischen der die beiden oberen Enden der Aufhängungsdrähte verbindenden geraden Linie und der optischen Axe des Fernrohrs (oder vielmehr zwischen den Projectionen dieser geraden Linien auf eine Horizontalebene, was auch bei allen andern Winkelschenkeln, die nicht selbst horizontal sind, oder unmittelbar einander nicht schneiden, stillschweigend verstanden wird); dem Winkel zwischen der Normale gegen den Spiegel und dem nach dem Hauptindex der Spiegelalhidade gehenden Radius.

Der erste Bestandtheil von Q ist einerlei mit dem ersten Bestandtheile von P ; der zweite ist der Winkel zwischen der die beiden oberen Enden der Aufhängungsdrähte verbindenden geraden Linie und dem magnetischen Meridian; der dritte der Winkel zwischen der magnetischen Axe des im Schiffchen liegenden Magnetstabes und dem nach dem Hauptindex der Alhidade des Schiffchens gehenden Radius.

Alle diese fünf Winkel sind von der Linken nach der Rechten zu zählen.

Es erhellt aus dieser Analyse, dass, insofern die Aufhängung des Instruments, die Verbindung des Spiegels mit seiner Alhidade und die Stellung des Beobachtungsfernrohrs unverrückt bleiben, P ganz unveränderlich sein wird; dass aber Q wegen seines zweiten Bestandtheils gerade dieselben Veränderungen erleidet, wie die magnetische Declination, die von der Linken nach der Rechten gehenden Veränderungen als positiv betrachtet.

5.

Die statische Directionskraft wird durch die Formel

$$D = \frac{Gfg}{4h} \quad (19)$$

ausgedrückt, wo G das Gewicht des Apparats (d. i. die durch die Schwerkraft multiplicirte Masse), f den Abstand der Aufhängungsdrähte bei den untern, g bei den obern Enden, h die Höhe der obern Befestigung über der untern bedeutet; wenigstens insofern man die kleine Vergrößerung bei Seite setzt, welche jene Kraft noch durch die Reaction der einzelnen Aufhängungsdrähte gegen die Torsion erhält, was hier, wo zunächst nur von der Veränderlichkeit der ganzen Kraft die Rede ist, füglich geschehen kann.

Bezeichnet man noch das Trägheitsmoment in Beziehung auf die verticale Drehungsaxe mit K , so wird, π in üblicher Bedeutung genommen,

$$S = \frac{4\pi\pi Kh}{Gfg} \quad (20)$$

Es erhellt nun, dass die einzelnen Factoren f , g , h , K in Folge des Temperaturwechsels Veränderungen erleiden, die freilich theils an sich sehr gering sind, theils wie weiter unten gezeigt werden wird, in dem Werthe von S sich fast vollkommen compensiren. Als ganz unmerklich kann diejenige Ungleichheit angesehen werden, die aus den ungleichen Gewichtsverlust in Folge ungleicher Luftdichtigkeit entspringt.

Die magnetische Directionskraft ist $= TM$, wenn T die Intensität des horizontalen Erdmagnetismus, M das Moment des Magnetismus im Magnetstabe ausdrückt; wir haben demnach

$$R = \frac{TM}{D} = \frac{4TMh}{Gfg} \quad (21)$$

Die Veränderlichkeit von R beruht also auf einem dreifachen Grunde. Erstlich auf der fortwährenden Veränderlichkeit von T ; zweitens auf der Veränderlichkeit der Temperatur, welche nicht allein die Lineargrößen f , g , h afficirt, sondern zugleich den Stabmagnetismus M ; drittens auf der Veränderlichkeit von M unabhängig von dem jedesmaligen Temperaturzustande.

In Beziehung auf die dritte Ursache sind unsere Kenntnisse bisher noch ziemlich unvollkommen. Bei den im 2. Bande der Resultate mitgetheilten Versuchen des Hrn. Prof. Weber wurde der durch künstliche Erwärmung erlittene Verlust durch die nachherige Abkühlung niemals vollkommen ersetzt, sondern es blieb nach Wiederherstellung der anfänglichen Temperatur ein bedeutender nachhaltiger Verlust.

Von der andern Seite lehrt die Erfahrung, dass Magnetnadeln ohne neue Bestreichung doch eine lange Reihe von Jahren, trotz der täglichen und jährlichen Abwechslung der Temperatur, einen bedeutenden Grad von Magnetismus behalten, woraus man also auf einen äusserst langsamen progressiven Verlust schliessen muss¹.

¹An der Nadel einer Bussole, die sich an einer im Jahre 1709 verfertigten Sonnenuhr der hiesigen Sternwarte befindet, konnte 1841 durch neue Bestreichung bis zur Sättigung der Magnetismus nur auf das Dreifache erhöht werden; an einer andern von 1603 nur auf das Fünffache. In der sehr wahrscheinlichen Voraussetzung, dass beide seit ihrer Verfertigung niemals neu gestrichen waren, und wenn man zugleich annimmt, dass sie ursprünglich auch bis zur Sättigung magnetisirt gewesen sind, und dass die Kraft allmählig in geometrischer Progression abgenommen hat, beträgt der jährliche Verlust bei der erstern $\frac{1}{4 \cdot 10^4}$, bei der zweiten $\frac{1}{2 \cdot 10^4}$, und noch weniger, falls die ursprüngliche Magnetisirung die Sättigung nicht erreicht hätte.

Es würde von grosser Wichtigkeit sein, die Bedingungen genau zu kennen, unter welchen der Temperaturwechsel den möglich kleinsten nachhaltigen Kraftverlust bewirkt. Ausser der Beschaffenheit und Härtung des Stahls, und einer kräftigen ursprünglichen Magnetisirung, wird es wahrscheinlich hauptsächlich darauf ankommen, dass seit dieser erst eine gewisse Zeit verflossen sein muss, dass die Temperaturänderungen gewisse Grenzen nicht überschreiten, und dass sie immer nur sehr langsam und allmählig erfolgen.

Unter solchen Bedingungen wird es verstatet sein müssen, den magnetischen Zustand eines Magnetstabes — wenn wir mit dieser Benennung sein auf eine bestimmte Normaltemperatur reducirtes magnetisches Moment bezeichnen — während einer mässigen Zeit, z. B. einiger Tage, wie constant zu betrachten, und wenn nach einem längern Zeitraume eine entschiedene Abnahme gefunden wird, für die Zwischenzeit eine stetige Verminderung in geometrischer Progression zum Grunde zu legen.

Die Ausführung des sinnreichen, von Hrn. Prof. Weber in dem weiter unten folgenden Aufsätze mitgetheilten Vorschlages scheint vorzüglich dazu geeignet, über diesen interessanten Gegenstand Licht zu verbreiten.

6.

Damit nun die Aufgabe, die Zahlenwerthe der Elemente eines Bifilarmagnetometers durch Versuche auszumitteln, eine präzise Bedeutung erhalte, verstehen wir unter den zu suchenden Werthen der veränderlichen Elemente diejenigen, die sich auf eine bestimmte Declination, eine bestimmte horizontale Intensität, eine bestimmte Temperatur und denjenigen magnetischen Zustand des Magnetstabes beziehen, welcher ihm zur Zeit dieser Versuche zukommt, wobei also die Veränderungen, welche letzterer nach längerer Zwischenzeit erleiden mag, gar nicht in Frage kommen.

Wir bezeichnen diese Normalwerthe der veränderlichen Elemente mit Q° , R° , S° (indem P schon für sich constant ist), und setzen allgemein

$$Q = Q^\circ + q, \quad (22)$$

$$R = R^\circ r, \quad (23)$$

$$S = S^\circ s. \quad (24)$$

Auf gleiche Weise mögen f° , g° , h° , K° , T° , M° die Normalwerthe der veränderlichen Grössen f , g , h , K , T , M bezeichnen. Wir haben also sofort

$$R^\circ = \frac{T^\circ M^\circ}{D} = \frac{4T^\circ M^\circ h^\circ}{Gf^\circ g^\circ}, \quad (25)$$

$$r = \frac{f^\circ g^\circ h}{fgh^\circ} \cdot \frac{T}{T^\circ} \cdot \frac{M}{M^\circ}, \quad (26)$$

$$s = \frac{hKf^\circ g^\circ}{h^\circ K^\circ fg}. \quad (27)$$

Um bei der Bestimmung der Elemente die während der dazu erforderlichen Operationen Statt findenden Veränderungen in der Richtung und Stärke der erdmagnetischen Kraft berücksichtigen, zu können, muss natürlich ein Hülfsmittel zu Gebote stehen, am besten ein Unifilarmagnetometer, an welchem gleichzeitig Schwingungsdauer und Stand beobachtet werden.

Zugleich dient dieses Hülfsmagnetometer dazu, die zu wählende Normaldeclination und Normalintensität nachweisbar zu machen, zunächst dadurch, dass man jene einem bestimmten Skalenpunkte, diese einer bestimmten Schwingungsdauer für die Normaltemperatur entsprechen lässt, wobei man dann auch in seiner Gewalt hat, beide Normalgrößen nach bekannten Methoden auf absolutes Maass zu bringen.

Hiernach ist ohne weiteres q der in Bogentheile verwandelte Unterschied des am Hülfsmagnetometer beobachteten Standes vom Normalstande.

Bezeichnet man ferner, was am Bifilarmagnetometer M, K, T ist, für das Hülfsmagnetometer mit m, k, ϑ , und die Normalwerthe dieser Größen mit $m^\circ, k^\circ, \vartheta^\circ$, so wird

$$r = \frac{f^\circ g^\circ h}{f g h^\circ} \cdot \frac{\vartheta m^\circ k}{\vartheta^\circ m k^\circ} \cdot \frac{M}{M^\circ}, \quad (28)$$

und folglich

$$\frac{r}{s} = \frac{f^\circ g^\circ h}{f g h^\circ} \cdot \frac{\vartheta m^\circ k}{\vartheta^\circ m k^\circ} \cdot \frac{M}{M^\circ} \cdot \frac{h^\circ K^\circ f g}{h K f^\circ g^\circ} = \frac{\vartheta m^\circ k}{\vartheta^\circ m k^\circ} \cdot \frac{K^\circ h}{K h^\circ} \cdot \frac{M}{M^\circ}. \quad (29)$$

Von den sieben Factoren, welche in den Ausdrücken für s und r vorkommen, wird man die fünf ersten nach der Ausdehnung, welche die betreffenden Metalle durch die Temperatur erleiden, die beiden letzten hingegen nach der besten Kenntniss, die man vom Einfluss der Temperatur auf den Stabmagnetismus besitzt, zu berechnen haben, indem das, was wir den magnetischen Zustand genannt haben, bei beiden Magnetstäben während der hier in Rede stehenden Operationen wie constant betrachtet wird.

Wir fügen in Beziehung auf diese Rechnung noch einige Entwicklungen bei.

Indem wir zur Normaltemperatur den Gefrierpunkt wählen, bezeichnen wir mit c und c' die Temperatur im Kasten des Bifilar- und des Hülfsmagnetometers, mit c'' die Temperatur bei der obern Befestigung der Aufhängungsdrähte des erstern; ferner, für Einen Grad Wärmezunahme, die Ausdehnung des Stahls mit α , des Messings mit β , und die Abnahme des Stabmagnetismus für die Stäbe der beiden Apparate mit γ und γ' . Da die Veränderung des Trägheitsmoments der beiden Apparate dem bei weitem grössten Theile nach von der Ausdehnung der Magnetstäbe selbst herrührt, so wird man ohne Bedenken

$$\frac{K}{K^\circ} = 1 + 2\alpha c, \quad (30)$$

$$\frac{k}{k^\circ} = 1 + 2\alpha c' \quad (31)$$

setzen; für die Ausdehnung der Aufhängungsdrähte, wenn sie, wie am hiesigen Apparate, Stahldrähte sind, wird man denselben Coefficienten α beibehalten, und für ihre Temperatur $\frac{1}{2}(c + c'')$ annehmen können, so dass

$$\frac{h}{h^\circ} = 1 + \alpha \cdot \frac{1}{2}(c + c'') \quad (32)$$

wird.

Wir haben mithin

$$s = \frac{(1 + \gamma' c')^2}{(1 + \gamma c)^2} \cdot \frac{1}{(1 + \alpha c)(1 + \alpha c')} \cdot \frac{1}{(1 + \beta \cdot \frac{1}{2}(c + c''))^2} \quad (33)$$

wofür man auch, hinlänglich genau,

$$s = 1 + (2\gamma' - 2\gamma - \alpha - \alpha')c - \beta(c + c'') + \dots \quad (34)$$

setzen kann.

Da nun, der Erfahrung zufolge, sehr nahe $\beta = \frac{5}{2}\alpha$ ist, so wird, sehr nahe,

$$s = 1 - \alpha(c - c'') \quad (35)$$

d. i. die Veränderung des Elements S ist nur von der Ungleichheit der untern und obern Temperatur abhängig, so dass in der Regel S wie ganz constant betrachtet werden kann.

Wir haben ferner

$$r = \frac{1 - \gamma c}{1 - \gamma' c'} \cdot \frac{1 + \alpha \cdot \frac{1}{2}(c + c'')}{(1 + \alpha c)(1 + \alpha c')} \cdot \frac{\vartheta}{\vartheta^\circ} \quad (36)$$

oder wenn die Temperaturänderungen auf beide Stäbe gleichen Einfluss haben, d. i. wenn $\gamma = \gamma'$ ist, hinlänglich genau,

$$r = \frac{\vartheta}{\vartheta^\circ} \cdot \left(1 + \left(\gamma + \frac{3}{2}\alpha\right)(c' - c)\right) \quad (37)$$

oder in Gemässheit von (2), eben so genau

$$r = \frac{\vartheta}{\vartheta^\circ} \cdot \left(1 + \left(\gamma + \frac{3}{2}\alpha\right)(c' - c) - \alpha(c - c'')\right). \quad (38)$$

Endlich muss noch der Umstand bemerkt werden, dass durch die Vergleichungsbeobachtungen am Unifilarmagnetometer nicht der für einen bestimmten Augenblick geltende Werth von $\frac{\vartheta}{\vartheta^\circ}$ abgeleitet werden kann, sondern nur der Mittelwerth für die ganze Zeit, welche die Schwingungsbeobachtungen umfassen. Es versteht sich also von selbst, dass auch alle die andern Grössen, mit denen jene Schwingungsbeobachtungen als gleichzeitige unmittelbar oder mittelbar combinirt werden sollen, sich gleichfalls als Mittelwerthe auf denselben Zeitraum beziehen müssen.

7.

Die kunstloseste Art, die vier Elemente auszumitteln, ist folgende:

Bei willkürlicher Stellung des Schiffchens legt man anstatt des Magnetstabes einen nicht magnetischen Stab, ungefähr von gleichem Gewicht, in dasselbe, und giebt dem Spiegel eine solche Stellung, dass in der Gleichgewichtslage das Bild irgend eines Punktes der Skale auf dem Fadenkreuz des Beobachtungsfernrohrs erscheint, wo dann, A und p in der obigen Bedeutung genommen, $P = A - p$ wird. Um das Resultat von einer sehr genauen Kenntniss des Werthes der Skalentheile oder von einer sehr scharfen Reduction derselben auf Bogentheile unabhängiger zu machen, mag man die Operation, wenn das erstemal p noch sehr gross ausgefallen ist, mit einer neuen sehr genäherten Stellung des Spiegels wiederholen.

Am meisten geeignet für diese Operation ist ein mit Blei belasteter Holzstab; das ungefähr gleiche Gewicht wird deswegen erfordert, um eine kleine Torsion, welche bei der Gleichgewichtsstellung des Ganzen die Aufhängungsdrähte für sich genommen möglicherweise haben könnten, unschädlich zu machen.

Ohne nun die Stellung des Spiegels weiter zu ändern, legt man anstatt der vorigen Belastung den Magnetstab in das Schiffchen, welches dann so gestellt werden soll, dass dem Ruhestande derselbe Skalenpunkt entspreche, wie zuletzt bei der nicht magnetischen Belastung. Man gelangt dazu, indem man durch Versuche zwei verschiedene Stellungen des Schiffchens ermittelt, zwischen welche die gesuchte fällt, und auf die bei jenen sich ergebenden Ablesungen an der Skale ein einfaches Interpolationsverfahren anwendet.

Man kann sich hiebei entweder der natürlichen oder der verkehrten Lage des Magnetstabes bedienen; im ersten Falle ist das sich für B (die Stellung der Alhidade des Schiffchens) ergebende Resultat $= Q$, im zweiten $= Q + 180^\circ$. Die Anwendung der verkehrten Lage hat den Vorzug grösserer Schärfe, weil einer kleinen Änderung von B eine grosse Änderung der Skalentheile entspricht; die Anwendung der natürlichen Lage hingegen ist in so fern etwas bequemer, als man dabei dem Schiffchen eine nicht über die Grenzen der Skale hinausgehende Lage leichter geben kann.

Man thut daher wohl, zur Vermeidung beschwerlichen Herumtastens, mit der natürlichen Lage anzufangen, das gefundene Resultat aber nur wie eine Vorbereitung zu betrachten, um bei den Versuchen in verkehrter Lage auf zwei nahe zusammenliegende Theilstriche einstellen zu können.

Das gefundene Resultat für Q bezieht sich auf diejenige Lage des magnetischen Meridians, welche derselbe in oder zwischen den beiden letzten Versuchen gehabt hat, und mehr als eine solche schwankende Bestimmung ist nicht zu fordern, wenn man keinen Hülfsapparat zu vergleichenden Beobachtungen anwenden kann. Steht aber ein Hülfsapparat zu Gebote, so geben gleichzeitige Standbeobachtungen an demselben die jenen beiden Beobachtungen correspondirenden Werthe von q und das obige Interpolationsverfahren auf die beiden Werthe von $B - q$ angewandt ergibt dann den Werth von Q° oder $Q^\circ + 180^\circ$.

Endlich beobachtet man die Schwingungsdauer sowohl in der natürlichen als in der verkehrten Lage; man stellt zu dem Ende die Alhidade des Schiffchens so genau man kann auf denjenigen Werth von Q (und beziehungsweise von $Q + 180^\circ$), der eben beim Anfang der Schwingungsbeobachtungen gilt.

Die Schwingungsdauer in der natürlichen Lage sei T , in der verkehrten T' ; kann man gleichzeitig Schwingungen am Hülfsmagnetometer beobachten, so erhält man dadurch die correspondirenden Werthe von r , die mit r' , r'' bezeichnet werden mögen; will man auch

die Veränderlichkeit von S berücksichtigen, so mögen s' , s'' die correspondirenden Werthe von s sein. Die kleinen Veränderungen in der Lage des magnetischen Meridians während der Schwingungsbeobachtungen werden in der Regel keinen merklichen Einfluss auf die Resultate haben.

Die beiden Gleichungen am Schluss des 2. Artikels werden demnach

$$\frac{\pi\pi}{TT} = r's' \cdot \frac{1 + R^\circ}{S^\circ}, \quad (39)$$

$$\frac{\pi\pi}{T'T'} = r''s'' \cdot \frac{1 - R^\circ}{S^\circ}, \quad (40)$$

woraus durch Elimination folgt

$$R^\circ = \frac{r's'T'T' - r''s''TT}{r's'T'T' + r''s''TT}, \quad (41)$$

$$S^\circ = \frac{2r'r's''TT \cdot T'T'}{(r's'T'T' + r''s''TT) \cdot \pi\pi}. \quad (42)$$

Nach der im 5. Art. gemachten Bemerkung kann man füglich S wie constant betrachten, oder $s' = s'' = 1$ setzen, wodurch man die Formeln in

$$R^\circ = \frac{r'T'T' - r''TT}{r'T'T' + r''TT}, \quad (43)$$

$$S^\circ = \frac{2r'r''TT \cdot T'T'}{(r'T'T' + r''TT) \cdot \pi\pi} \quad (44)$$

übergehen.

Kann man aber keine Vergleichungsbeobachtungen an einem Hilfsapparat zuziehen, so bleibt nichts übrig, als geradezu

$$r' = r'' = 1 \quad (45)$$

zu setzen, und es ist klar, dass die auf diese Weise gefundenen Werthe von R° und S° nur als Näherungswerthe zu betrachten sind.

8.

Die Genauigkeit der auf die beschriebene Weise erhaltenen Werthe der Elemente hängt wesentlich von der Sorgfalt ab, mit welcher die Beobachtungen ausgeführt und die Rechnungen geleitet werden. Besonders ist darauf zu achten, dass die Schwingungsbeobachtungen bei ruhiger Luft und ohne merkliche Erschütterungen gemacht werden, und dass die Temperatur während der Versuche möglichst constant gehalten wird.

Für die Prüfung der erhaltenen Resultate ist es sehr empfehlenswerth, die Schwingungsdauer auch in der Transversalstellung zu beobachten und den gefundenen Werth mit dem aus den Formeln (5) und (6) des 2. Artikels sich ergebenden zu vergleichen. Die Uebereinstimmung gibt die beste Gewähr für die Richtigkeit der Bestimmung.

9.

Die wiederholte Anwendung der beschriebenen Methode an demselben Instrumente zu verschiedenen Zeiten zeigt, dass die Elemente Q , R , S mit der Zeit kleinen Veränderungen unterworfen sind. Diese Veränderungen rühren theils von der Alterung der Aufhängungsdrähte her, theils von der allmäligen Abnahme der magnetischen Kraft des Stabes, wie schon im 5. Artikel erwähnt ist.

Es empfiehlt sich daher, die Bestimmung der Elemente von Zeit zu Zeit zu wiederholen, und zwar am besten vor und nach einer Reihe von Beobachtungen, deren Reduction jene Elemente erfordert. Auf diese Weise kann man die Veränderungen erkennen und die Reduction entsprechend modificiren.

10.

Die vorstehenden Entwicklungen zeigen, dass das Biflarmagnetometer, wenn es mit der nöthigen Sorgfalt behandelt wird, ein vorzügliches Instrument zur Bestimmung der magnetischen Declination und ihrer Veränderungen abgibt. Die Theorie des Instruments ist vollständig und elegant, und die Ausführung der Beobachtungen bietet keine unüberwindlichen Schwierigkeiten dar.

Die Fortsetzung der Untersuchung, welche sich mit den practischen Einzelheiten der Beobachtung und Reduction beschäftigt, wird in einem späteren Aufsatze mitgetheilt werden.